

Simulation UNIVERS avec COSMOGRAVITY

TUTORIEL UNIVERS 07/07/2026 (HR & JPC)

ÉLÉMENTS DE THÉORIE

Notre connaissance présente de l'univers à grande échelle est fondée sur :

- la « relativité générale » théorie géométrique de la gravitation qui relie les variations de la géométrie de l'espace-temps à celles de son contenu matière-énergie.
- le « principe cosmologique » selon lequel le contenu est homogène et isotrope (pareil partout et dans toutes directions à un instant donné).

Le modèle d'Univers ainsi construit ne peut représenter la réalité qu'à des échelles où l'univers réel est approximativement homogène et isotrope. Lorsque Einstein a publié son premier modèle d'univers statique en 1917 le principe cosmologique était une hypothèse simplificatrice mais elle a été progressivement confortée par les observations au long du XX^e siècle. Et le rayonnement de fond cosmologique nous montre que 380 000 ans après le big bang les plus fortes inhomogénéités étaient d'à peine 10^{-5} (1/100000).

C'est à partir de ces infimes inhomogénéités et du refroidissement consécutif à l'expansion de l'espace que la matière a pu former des objets massifs (galaxies, étoiles, planète, ... y compris des trous noirs). Parmi ces astres approximativement sphériques et centrosymétriques le calcul d'orbites d'objets (astéroïdes, vaisseau spatial, ...) de masses négligeables par rapport à celle de l'objet sphérique central devient calculable avec le module « TRAJECTOIRES » de Cosmogravity. Et pour les vaisseaux spatiaux Cosmogravity y propose un mode de pilotage.

L'univers s'est structuré et se structure progressivement. Les modélisations de ces structurations avec un grand nombre de cellules nécessitent des puissances de calcul pour l'instant hors de portée de nos PC ou smartphones.

Mais comme indiqué ci-dessous, les structures de très nombreuses et centrosymétriques astres (planètes, étoiles... et trous noirs). La partie « TRAJECTOIRES » de Cosmogravity permet ainsi le calcul et l'affichage des trajectoires d'un objet de masse négligeable par rapport à celle d'un unique objet massif et centrosymétrique. L'objet mobile peut être naturel ou artificiel (véhicule spatial, pour lequel une option pilotage est disponible)

Revenons à UNIVERS.

Le « facteur d'échelle réduit de l'univers » $a(t)$ est égal à 1 pour l'instant présent $t = t_0$. Avec la relativité générale et le principe cosmologique la courbe $a(t)$ du facteur d'échelle réduit de l'espace est déterminée par la donnée de la valeur présente de trois des 4 paramètres de densité Ω_i (i pouvant être rayonnement, matière, Λ constante cosmologique, k courbure) et de celle de la valeur présente H_0 du « taux d'expansion H » de l'espace.

Exemple de démarche

1. En ouvrant l'onglet **Univers > simulation > constante cosmologique**, la simulation du modèle standard (valeurs collaboration Planck 2015) est lancée et affiche son $a(t)$.
2. Vous pouvez modifier les Entrées et simuler des univers différents en changeant les valeurs des paramètres de densité et du taux d'expansion. Note : le paramètre de densité de radiation Ω_{r0} est calculé à partir de la température du RFC qui est en entrées. Cliquer sur « Tracer » pour lancer la nouvelle simulation.
3. Vous pouvez également utiliser le diagramme interactif pour modifier Ω_{m0} et $\Omega_{\Lambda0}$ mais lisez le paragraphe « DIAGRAMME INTERACTIF » ci-dessous.
4. Dans tous les cas vous pouvez sauvegarder entrées et graphique produit en cliquant sur Enregistrer
5. L'option Univers Plat force $\Omega_k = 0$ en ajustant $\Omega_{\Lambda0}$

Cosmogravity 2026 permet de calculer le modèle standard Λ CDM ainsi qu'un modèle à énergie sombre DE (Dark Energy) dans lequel un fluide physique prend la place de la géométrie constante cosmologique Λ qui apparaît toute fois comme un cas particulier de DE . Début 2026 l'exploitation des données observationnelles à grand champ est à l'œuvre pour répondre à cette question.

DIAGRAMME INTERACTIF (POUR COMMENCER ?)

Une caractéristique de Cosmogravity UNIVERSES est son diagramme interactif C'est peut-être un bon moyen pour commencer l'usage d'UNIVERSES. Mais cette commodité nécessite quelques précautions.

En choisissant UNIVERSES > SIMULATION vous obtenez une page avec à gauche un **diagramme interactif**. Ω_{m0} $\Omega_{\Lambda0}$. Sur cette page porteuse du diagramme sont affichées les valeurs des paramètres de densité du modèle standard Λ CDM (Λ Cold Dark Matter), un univers dont le contenu est lumière, matière non relativiste, constante cosmologique et courbure de l'espace. Au voisinage de ce modèle standard les valeurs des paramètres de densité de lumière et de courbure sont très faibles : ce sont donc les 2 paramètres Ω_{m0} $\Omega_{\Lambda0}$ qui déterminent le type d'Univers sauf très près des lignes séparatrices qui figurent sur le diagramme

Le clic dans le diagramme interactif lance la simulation avec les valeurs cliquées de Ω_{m0} et $\Omega_{\Lambda0}$ mais le code fait également appel aux valeurs des 2 paramètres Ω_{r0} et Ω_{k0} qui sont (ou peuvent être déduites) des valeurs dans les cases que vous pouvez modifier. vous pouvez aussi rentrer numériquement les valeurs des deux autres paramètres de densité Ω_{r0} et Ω_{k0} . Pour Ω_{r0} cela se fait par l'intermédiaire de la température T_0 car le rayonnement fossile a un spectre de corps noir extraordinairement proche de la loi de Planck).

Comme établi dans la présentation « théorie » la somme des 4 paramètres de densité est toujours égale à 1 ce qui permet de mesurer les 4 tout en n'en observant que 3.

Le graphique interactif permet ainsi de générer et visualiser le graphe de la fonction $a(t)$ le « facteur d'échelle » a de l'univers en fonction du temps t . Les séparatrices sur ce graphe interactif sont fixes et ne sont strictement exactes que pour un univers ne contenant que matière et constante cosmologique : la constante cosmologique Λ est mathématiquement équivalente dans l'équation d'Einstein de la relativité générale à un fluide physique particulier, une « énergie sombre » avec comme équation d'état entre pression et masse volumique $p = w \rho c^2$ avec $w=-1$ alors que l'énergie sombre a un w qui peut être différent de -1 et variable. Λ apparaît ainsi comme un cas particulier d'énergie sombre. Les courbes séparatrices du graphique sont accompagnées des types de $a(t)$; les légendes sont évidentes. Il convient toutefois de préciser le sens de ACCÉLERER DÉCÉLERER de part et d'autre de cette séparatrice

- Accélère : d^2a/dt^2 la dérivée seconde d' $a(t)$ est positive en t_0
- Décélère : d^2a/dt^2 la dérivée seconde d' $a(t)$ est négative en t_0 (cf. Hobson p 394¹)

CALCULATRICE COSMOLOGIQUE : la boîte à outils de l'observateur

Le clic sur Calculatrice cosmologique ouvre une nouvelle fenêtre : Les entrées de la fenêtre principale sont rappelées.

Beaucoup de calculs observationnels sont proposés :

- Masses volumiques
- Diamètre apparent
- Calculs inverses
- Horizons cosmologiques
- Paramètres cosmologiques
- Géométrie
- Photométrie
- Générateur de graphiques (échelles linéaires et logarithmiques)
- Constantes universelles c, G, k, h dont Cosmogravity permet de changer les valeurs (autres univers ?)
- ...

¹ M.P Hobson, G. Esthathiou and A. N. Lasembay : General Relativity an introduction for physicists, first published 2006 , 7th edition 2014, p 394